SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

扫描电镜与聚焦离子束在增材制造领域的应用研究

Stefanie [1,*]

[1]SHIT University，SHIT City

通讯作者：Stefanie（e-mail: jizldzdy@qq.com）

本研究由 SHIT 基金资助（项目编号：198920）

ABSTRACT / 摘要 本文综述了扫描电镜 (SEM) 与聚焦离子束 (FIB) 技术在增材制造材料微观结构表征中的应用研究进展。首先，介绍了增材制造技术 (AM) 的优势及其在各领域的广泛应用，指出增材制造材料微观结构的复杂性对性能的影响。接着，详细阐述了 SEM 与 FIB 技术的基本原理及其联用优势，强调了该技术在揭示材料微观结构特征方面的关键作用。通过分析文献中的具体案例，展示了 SEM-FIB 技术在增材制造材料中的微观结构表征中的应用成果，并进行了批判性分析。

INDEX TERMS / 关键词 扫描电镜，聚焦离子束，增材制造。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概强调 SEM-FIB 在揭示材料微观结构特征方面的关键作用。通过分析文献中的具体案例，展示了 SEM-FIB 技术在增材制造材料中的微观结构表征中的应用成果。

I. INTRODUCTION / 引言

增材制造技术 (AM)，作为制造业的一次革命性突破，凭借其在复杂结构成形、材料利用率提升以及设计自由度拓展等方面的优势，正逐渐在航空航天、生物医疗、汽车工业等诸多领域大放异彩。其中，电子束熔化 (EBM) 和选择性激光熔化 (SLM) 作为两种主流的金属增材制造技术，借助了粉末床熔融技术 (如图 1)，更是以其精准的能量输入和对复杂几何形状的完美诠释，为高性能金属构件的制造提供了强有力的技术支撑。然而，增材制造过程中的复杂热循环和非平衡凝固特性，也使得成形件的微观结构呈现出明显的各向异性和不均匀性，这对材料的力学性能和服役可靠性造成了不利影响。因此，深入探究增材制造材料的微观结构特征及其与性能之间的关联，对于优化工艺参数、提升成品质质量具有至关重要的意义。

扫描电镜 (SEM) 与聚焦离子束 (FIB) 技术的联用，为增材制造材料的微观结构表征提供了一种强有力的手段。SEM 以其高分辨率和大景深的特点，能够清晰地展现材料表面的形貌特征和微观缺陷，如孔洞、裂纹等；而 FIB 技术则能够精确地对样品进行微纳尺度的切割和加工，制备出适合 SEM 观察的高质量样品截面，使得研究人员能够深入到材料内部，探究其内部微观结构的演变规律。此外，FIB-SEM 联用技术还可以实现对材料特定区域的定点分析，为研究材料的局部性能提供了可能。

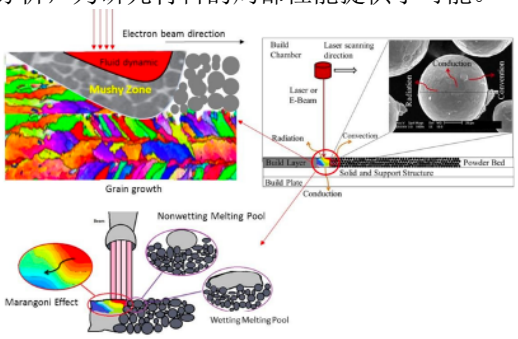

图 1 粉末床熔融 (PBF) 技术增材制造示意图

II. PRINCIPLE / 原理

扫描电镜 (SEM) 基本原理

扫描电镜是一种利用聚焦电子束扫描样品表面，通过样品与电子束相互作用产生的信号来获取样品表面形貌和成分信息的高分辨率显微镜。其工作原理主要包括以下几个关键步骤：

（1）电子束产生与聚焦：电子枪产生电子束，经过加速电压加速后，通过电磁透镜系统进行聚焦，形成直径极小的电子探针。电子枪类型有多种，如热发射电子枪（钨丝或六硼化镧）和场发射电子枪（冷场发射或热场发射），其中场发射电子枪具有更高的亮度和更长的使用寿命，能够提供更高的分辨率。

（2）样品扫描：聚焦后的电子束在样品表面进行规律的扫描，扫描方式通常为光栅状，即逐行逐点地覆盖样品表面。如图 2 所示，扫描过程中，电子束与样品相互作用，激发出各种信号，如二次电子、背散射电子、X 射线等。

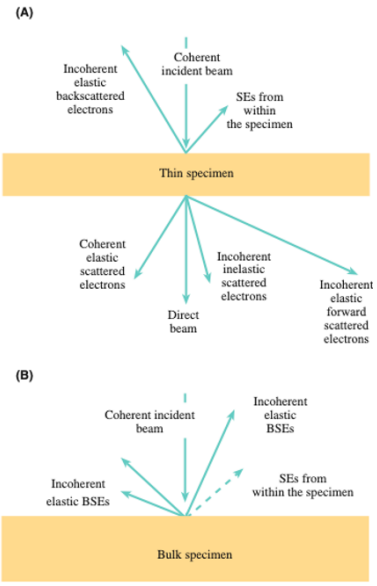

图 2 不同种类的电子散射：(A) 薄的样品，(B) 大块样品

（3）信号检测与成像：不同类型的信号被相应的探测器检测。二次电子信号主要用于表面形貌成像，背散射电子信号可用于成分对比成像，X 射线信号则用于元素分析。探测器将检测到的信号转换为电信号，再经过信号处理系统处理后，传输到计算机中。

（4）图像重建与显示：计算机根据扫描过程中收集到的信号数据，按照扫描顺序和位置信息，重建出样品表面的二维图像。图像的分辨率取决于电子束的直径、扫描间隔以及信号的信噪比等因素。SEM 的分辨率通常可达纳米级别，能够清晰地观察到样品表面的微观形貌特征。

聚焦离子束技术 (FIB) 的基本原理

聚焦离子束技术是一种利用聚焦的离子束对样品进行微纳加工和分析的技术。其工作原理主要包括以下几个关键步骤：

（1）离子源产生离子束：离子源产生特定种类的离子，如镓离子是最常用的离子种类。离子源通过加热、电场或磁场等方式，使中性原子电离，形成带电的离子。

（2）离子束加速与聚焦：产生的离子束经过加速电压加速后，通过电磁透镜系统进行聚焦，形成直径极小的离子探针。加速电压通常在几千伏到几万伏之间，聚焦后的离子束直径可达到纳米级别。

（3）样品加工与分析：聚焦后的离子束直接作用于样品表面，通过物理溅射的方式，将样品表面的原子或分子去除，实现对样品的微纳加工。加工过程可以精确控制，实现对样品的切割、刻蚀、沉积等功能。同时，离子束与样品相互作用也会产生二次电子、二次离子、X 射线等信号，这些信号可以用于样品的表面分析和成分分析。

（4）信号检测与成像：与 SEM 类似，FIB 系统也配备了相应的探测器，用于检测离子束与样品相互作用产生的信号。这些信号经过处理后，可以重建出样品表面的图像，为加工过程提供实时监控和精确控制。

增材制造技术

与涉及材料去除的减材制造技术（车削、铣削、激光切割等）不同，增材制造是指通过逐层添加材料来构建零件的过程。ISO/ASTM 52900:2015 标准规定了增材制造的七大类，即光聚合 (VP)、材料喷射 (MJ)、粘合剂喷射 (BJ)、材料挤出 (ME)、定向能量沉积 (DED)、片材层压 (SL) 和粉末床熔融 (PBF)。

表 1 3D 打印技术的典型热电材料、每种 3D 打印技术的优缺点

AM technology	Preferred thermoelectric material	Principle	Advantages	Disadvantage
Vat photopolymerization (SLA)	TE powder + photocurable resin, etc.	The structure is constructed layer by layer through the photopolymerization of liquid resin	Ease of printing bulk facilities, High resolution and exceptional surface	Photocured resins are selectively cured, Cure depth limited by material properties
Powder bed fusion (SLS, SLM)	Metals (Bi_2Te_3-based, half-Heusler-based, etc.), Polymers (Tween 20 + TE powder, etc.)	The powder is locally melted by a high-energy laser beam and then solidified in a layer-by-layer stacking	Highly orientated grains, A thermoelectric device with a dense interior and complex structure	High-energy laser beam will cause the low-melting-point elements to vaporize quickly
Material extrusion (FDM, DIW)	Composites (WC/PLA composite, etc.), Polymers (TE power + ABS, etc.)	The material is deposited onto the substrate in the form of a fuse or viscous ink	Multi-material structure capabilities, High geometric control and design flexibility, Fully inorganic TE ink with sufficient viscoelasticity for TE material has higher TE properties	TE materials for thermoplastic fuses are susceptible to oxidation, Difficulty in obtaining bulk structures with smooth surfaces

无论增材制造类别如何，如图 3 所示，增材制造工艺工作流程都分为三个阶段，包括预处理、处理和后处理，将数字 CAD 模型传输到物理部件中。

如图 4 所示，展示了不同增材制造技术，从 (a) 到 (e) 分别是立体光（紫外光 UV）固化成型技术 (SLA)、熔融沉积成型技术 (FDM)、选择性激光熔化技术 (SLM)、选择性激光烧结技术 (SLS)、直接墨水书写技术 (DIW)。

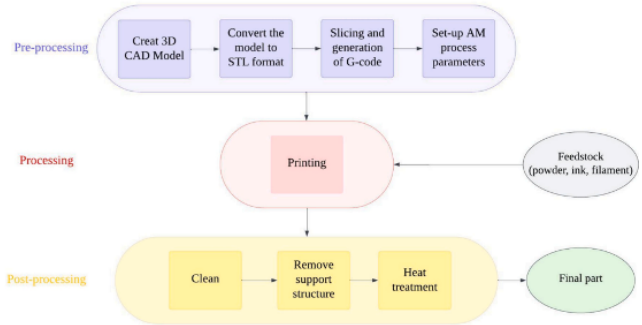

图 3 增材制造工作流程

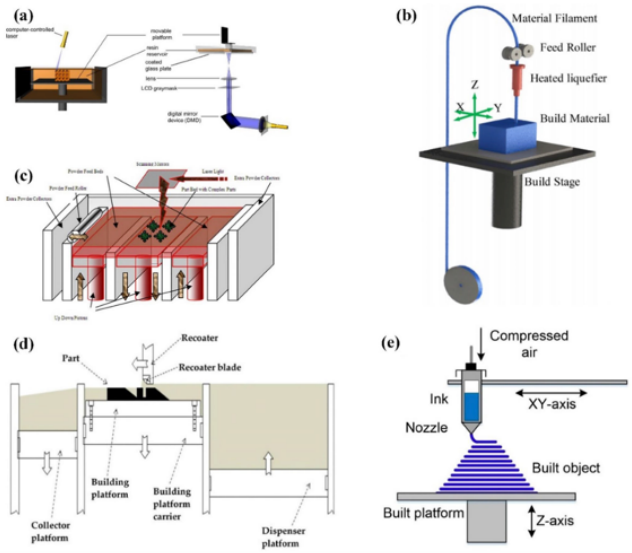

图 4 不同增材制造技术的示意图：(a) SLA、(b) FDM、(c) SLM、(d) SLS、(e) DIW

III. Example Discussion / 示例讨论

Ti-6Al-4V 合金粉末的选择与表征

用于 EBM 工艺的 Ti-6Al-4V 粉末形状接近球形，平均粒径为 70 μm (图 5)。 Ti-6Al-4V 粉末的湿化学和气体分析得到的化学成分如表 2 所示。

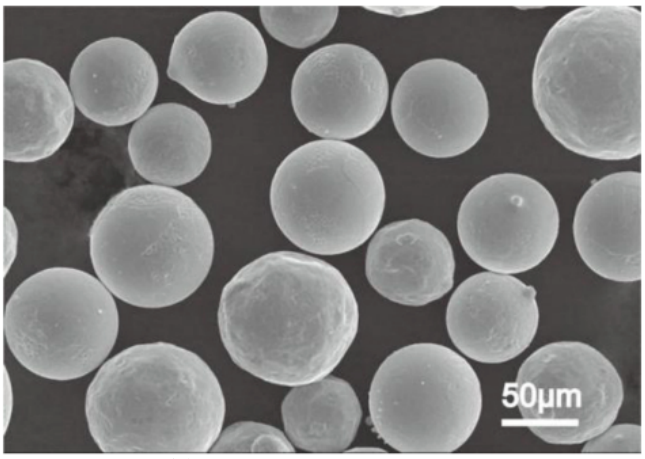

图 5 Ti-6Al-4V 粉末的 SEM 图像

表 2 Ti-6Al-4V 合金粉末的化学成分 (wt%)

Ti	Al	V	C	Fe	O	N	H
Bal.	6.42	3.94	0.01	0.18	0.13	0.01	0.0016

短杆的建模与增材制造

Ti-6Al-4V 短杆是使用 Arcam A1 EBM 机器生产的。在 EBM 过程中，使用 60 kV 的电压，约 200 μm 的电子束尺寸，并且该过程保持在 10−3 mbar 的真空下，使用氦气作为调节气体进行控制。该过程从熔化前预热粉末开始，将粉末层预热至 730 °C。预热后，以 39 的速度函数、0.2 mm 的扫描间距和 0.05 mm 的层厚度生产样品。如图 6 所示，为了模拟 ISO7206-4 标准，柄的模型被定向为内收 10° 和屈曲 9°。

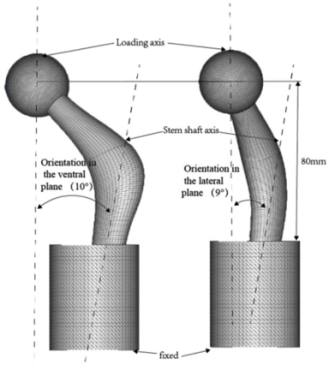

图 6 三维有限元模型的短杆位置、网格和边界条件

增材制造 Ti-6Al-4V 短杆的表征

图 7 显示了所制造的 EBM 样品的层状 α＋β 结构的光学显微照片。SEM 图像分析表明，片晶平均厚度约为 1.5 μm，粗片片之间观察到薄相 (图 8(a))。在 HIP 处理后的样品中，观察到明显粗化的片层 (~2.5 m)(图 7(b) 和 8(b))。相粗化主要是由于较高的 HIP 温度 (930 ° C)，该温度接近转变温度 (980 ± 10 ° C)，以及随后的缓慢冷却（炉冷）。

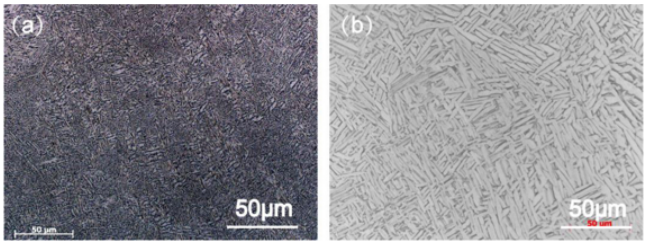

图 7 EBM Ti-6Al-4V 短杆微观结构的光学显微图像：(a) HIP 前，(b) HIP 后

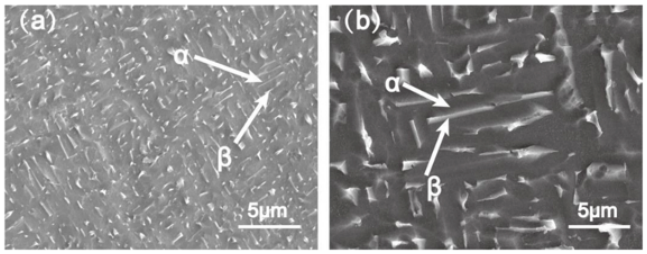

图 8 EBM Ti-6Al-4V 短杆微观结构的 SEM 图像：(a) HIP 前，(b) HIP 后

茎上多孔涂层的形貌如图 9 所示。可以看出，多孔结构呈小梁状，平均孔径约为 650 μm。 涂层厚度约为 2 mm。还可以看出涂层与基材之间的表面非常粗糙 (图 9)。如图 10 所示，所研究的 EBM Ti-6Al-4V 茎干主要由 α 相和少量 β 相组成。

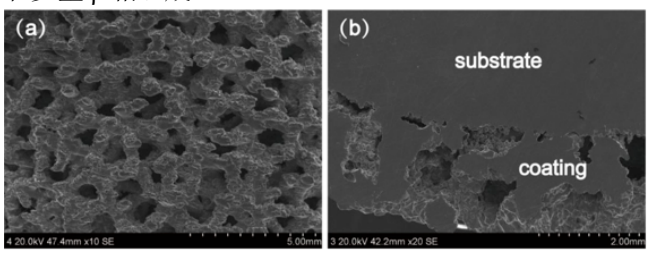

图 9 (a) 短柄结构表面和 (b) 所研究的短柄上多孔涂层横截面的 SEM 图像

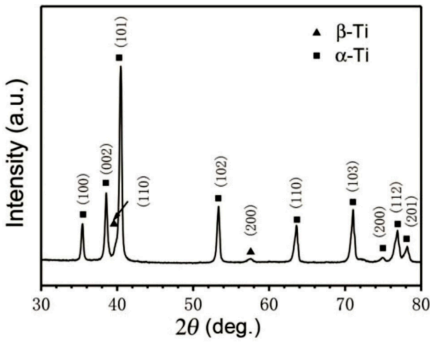

图 10 EBM Ti-6Al-4V 短杆的 XRD 图谱

有两个原因可能导致 EBM 材料出现孔隙缺陷。一是在通过气体雾化方法生产粉末的过程中，残留的氩气可能会粘附在粉末内部，从而导致 EBM 样品内部产生气孔。此外，在 EBM 加工过程中，粉末很容易气化，产生大量的金属孔隙，这些金属孔隙不能随着移动的奥尔滕池而完全耗尽，并将以孔隙的形式保留在 EBM 样品中。

CT 扫描结果 (图 11) 表明，气孔是建成的短杆的主要缺陷。研究的短杆中的孔隙是几乎呈球形，平均尺寸为 40 μm。如图 11 所示，通过热等静压 (HIP) 处理可以显着减少制成的茎中的孔隙缺陷。

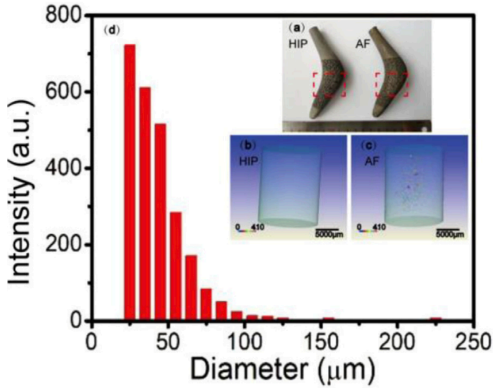

图 11 (a) 所研究的短茎的测试区域（由红色矩形虚线圈出）。(b)HIP 后的短柄和 (c)HIP 前的短柄样品的显微 CT 结果。(d) 制造样品中孔径的分布

短柄的力学性能与断裂分析

Ti-6Al-4V 短柄的强度 (σ_{ys}) 是评估其力学性能的重要指标，其计算公式 (Hall-Petch 公式) 为：

$$\sigma_{ys} = \sigma_0 + K_y d^{-\frac{1}{2}} \quad (1)$$

其中，σ_0 为位错运动的摩擦应力，K_y 为强度系数，d 为片层厚度。从公式不难看出，片层厚度与短柄的强度成反相关。

如表 3，未进行热等静压处理 (HIP) 的样品具有更高的屈服强度 (YS) 、极限拉伸强度 (UTS)、伸长率 (EL)、断面收缩率 (RA)。这是因为热等静压样品在高温高压的作用下，制品得以烧结和致密化，孔隙减少，片层厚度更高。根据公式 (1) 得出，短柄的强度更低。同时，粗化的片层在拉伸变形过程中具有更高的激活和容纳更多类型位错的能力，这可以导致更好的延展性。

表 3 Ti-6Al-4V 短柄热等静压前后的拉伸性能

Material	UTS (MPa)	YS (MPa)	EL (%)	RA (%)
As-fabricated	1037 ± 15	951 ± 15	14.5 ± 1	43 ± 4
HIP	981 ± 10	892 ± 10	15.5 ± 1	52 ± 3

然而，短柄的疲劳寿命随着柄长度的增加而降低 (表 4)，20 型和 40 型短柄通过了 5×10^6 次循环而没有失效。HIP 处理可以显著提高短柄的疲劳寿命。

表 4 Ti-6Al-4V 短柄热等静压前后的疲劳性能

Model	20	40	60	80
As-fabricated	5,000,000	5,000,000	1,585,153	393,983
HIP	5,000,000	5,000,000	2,113,568	2,347,178

图 12 为短柄的断裂位置图像，由图可知，短柄断裂在涂层处。而表 5 是所研究的定制短柄的疲劳断裂位置的高度及其相应的截面积，可知短柄断裂处的横截面积随着柄长度的增加而减小。

图 12 短柄的断裂位置的图像

表 5 短柄的疲劳断裂位置的高度及其相应的截面积

Model	20		40		60		80	
	Height (mm)	Area (mm²)	Height (mm)	Area (mm²)	Height (mm)	Area (mm²)	Height (mm)	Area (mm²)
As-fabricated	Unfailure		Unfailure		48		70	
HIP	Unfailure		Unfailure		46		65	
Maximum tensile stress	63.7	177.9	33.1	141.8	48.6	134.9	68.7	123.7

如图 13 所示，所研究的杆的断裂表面主要分布在裂纹萌生区、稳定裂纹扩展区和静态断裂区。在裂纹萌生区域，短柄中的疲劳裂纹始于涂层和基材之间的界面，而不是柄中的空隙。由于载荷条件复杂，在一个样品中观察到多个裂纹萌生点。在裂纹稳定扩展区，裂纹向整个柄体扩展，并观察到大量垂直于初始裂纹扩展方向的二次裂纹。在快速断裂区，观察到大量韧窝，这表明所有研究的钛合金杆的延性断裂模式。

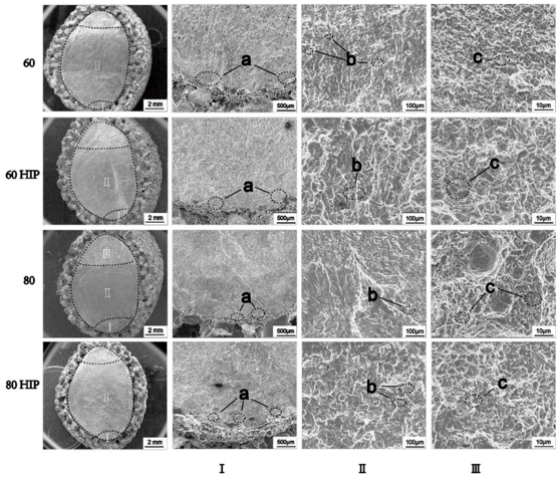

图 13 Ti-6Al-4V 短柄样品 60/60HIP、80/80HIP 柄高周疲劳后断裂表面的 SEM 图像。(I) 疲劳裂纹萌生区域。(II) 疲劳扩展区域。(III) 快速断裂区。(a) 裂纹萌生部位。(b) 二次裂纹。(c) 韧窝。

有限元分析

Ti-6Al-4V 短柄在恒定载荷下的应力分布如图 14 所示。最大拉应力出现在茎体表面，并且该值随着茎长度的增加而增加。 最大拉应力位置为柄体与水泥界面上方 1-4 mm，与图 12 柄体断裂位置一致，因此压力作用下柄体的最大拉应力可表示结果为骨折。值得注意的是，与其他模型不同，20 型阀杆的最大拉应力集中在涂层部分和非涂层部分之间的界面附近，这是由于其在水泥中的嵌入位置最低。这表明可以通过改变阀杆长度来调整应力集中的位置。

图 15 显示了最大拉应力位置处的杆的横截面。如图 15 所示，随着茎长度的增加，最大拉应力处的横截面积逐渐减小。

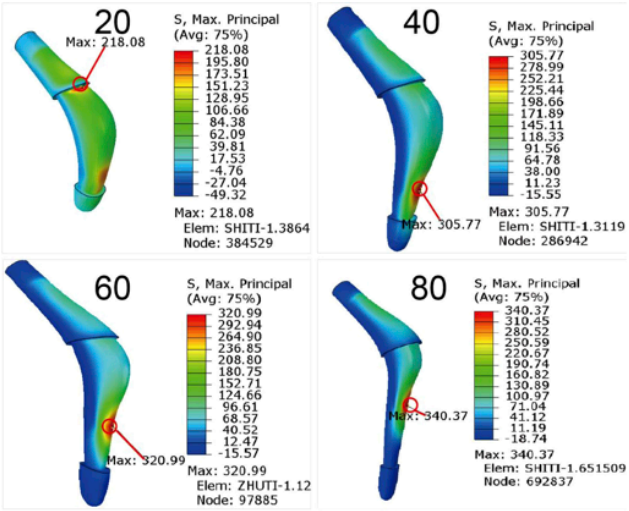

图 14 通过有限元模拟在相同载荷条件下获得不同杆长度的研究短杆的最大拉应力分布

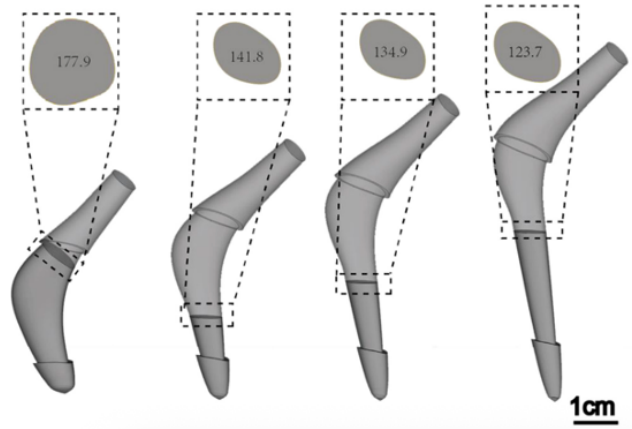

图 15 通过有限元方法模拟不同茎长度的短茎最大拉应力处的断口断面形貌和面积

IV. Conclusion / 总结

本文以电子束熔炼增材制造生物医用 Ti-6Al-4V 合金为例，深入探讨了扫描电镜 (SEM) 与聚焦离子束 (FIB) 技术在增材制造材料微观结构表征中的应用。文章首先概述了增材制造技术的优势及其在各领域的广泛应用，强调了微观结构对材料性能的重要影响。接着，详细介绍了 SEM 与 FIB 技术的基本原理及其联用优势，为后续的实验研究奠定了理论基础。

SEM-FIB 联用技术在增材制造材料研究中的应用前景广阔。随着技术的不断进步，其分辨率和加工精度将进一步提升，能够更深入地揭示材料的微观结构特征，如晶界、相界等的精细结构，以及纳米尺度下的缺陷形态。此外，结合其他分析技术，如透射电子显微镜 (TEM)、X 射线衍射 (XRD) 等，将实现对材料多尺度、多维度的全面表征，为增材制造工艺的优化和新材料的研发提供更为丰富的信息。

ATERIALS / 补充材料

无补充材料部分。

Acknowledgment / 致谢

感谢 SHIT 期刊和本人 Stefanie 对本研究的支持与帮助。

References

[1] Bi J, Liu Z, Li B, et al. Additive manufacturing of thermoelectric materials: materials, synthesis and manufacturing: a review [J]. Journal of Materials Science, 2023, 59(2): 359–381.

[2] Song X, Feih S, Zhai W, et al. Advances in additive manufacturing process simulation: Residual stresses and distortion predictions in complex metallic components [J]. Materials & Design, 2020, 193: 108779–108779.

[3] Smith C J, Tammas-Williams S, Hernandez-Nava E, et al. Tailoring the thermal conductivity of the powder bed in Electron Beam Melting (EBM) Additive Manufacturing [J]. Scientific Reports, 2017, 7(1).

[4] Wang L, Li S, Yan M, et al. Fatigue properties of titanium alloy custom short stems fabricated by electron beam melting [J]. Journal of Material Science and Technology, 2020, 52: 180–188.